



DISCIPLINA	PROGRAMAÇÃO I	TURMA	
NOME ALUNO		PERÍODO	
Nº DA MATRÍCULA		DATA	
NOME PROFESSOR			

- Leia atentamente as questões e responda com clareza.
- Responda com uma esferográfica de cor azul ou preta
- É permitido o uso da calculadora, no entanto, não é permitido o uso do telemóvel
- Organize o código de cada programa (indentação)
- Respeite todos os princípios da linguagem C
- Identifique cada resposta com o número apresentado no enunciado

PRIMEIRO GRUPO: 11 VALORES

1. [2 valores] **A empresa XPTO Solutions** pretende saber a quantidade de salários mínimos ganhos pelo seu *developer* *DanyTullingAdm*. Faça um programa que leia o salário mínimo e o valor do salário do *DanyTullingAdm*. Calcule e apresente quantos salários mínimos ele ganha.

ENTRADA	SAÍDA
Salário Mínimo: 35000 SalárioDanyTullingAdm: 3000000	DanyTullingAdm ganha: 85.71 4286 Salários Mínimos

2. [2,5 valores] Escreva um programa em C que leia dois "horários" de tempo no formato HH:MM:SS referentes a um momento cada e imprima uma das seguintes mensagens:
- O primeiro momento vem antes do segundo;
 - O segundo momento vem depois do primeiro;
 - É o mesmo momento.

ENTRADA	SAÍDA
Digite o horário para o primeiro momento: 17:50.30 Digite o horário para o segundo momento: 18:00:00	O primeiro momento vem antes do segundo

3. [2,5 valores] Elabore em programa que dado um número inteiro positivo qualquer imprima os números de acordo com o padrão mostrado os exemplos abaixo (saída).

Exemplo 1		Exemplo 2	
Entrada:	Saída	Entrada:	Saída
5	<pre> 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1</pre>	7	<pre> 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1 1 6 15 20 15 6 1</pre>

NB: o padrão depende do número digitado



4. [4 valores] Escreva um programa C que leia uma posição (i,j) de uma Matriz 8*8, preenchido com zeros. A seguir marque todos os quadrados das duas diagonais que passam por esta posição colocando o valor 1 (um).

SEGUNDO GRUPO: 9 VALORES

5. [4 valores] **DESAFIO DANNYTULLING – Chama e Repete:** Este desafio consiste em apresentar o padrão **DANNYTULLING** para um sistema de chamadas e a quantidade de vezes que cada letra pode ser repetida no padrão. Para tal o programa recebe um inteiro não superior a 26 e apresenta o padrão **DANNYTULLING** e as respectivas repetições das letras (A até F) de acordo com o exemplo. Notas:
- O programa tem uma função chamada DannyTulling (int n) do tipo char responsável pela criação do padrão DANNYTULLING de acordo com o parâmetro n e retorna 1.
 - O programa tem dois procedimentos: o primeiro chamado contar (char letra) que conta as repetições de cada letra (A até F) no padrão e o segundo procedimento MostrarRepeticoes () que apresenta no monitor quantidade de vezes que cada letra repete no padrão.
 - Usar variáveis globais contaA, contaB, contaC, contaD, contaE, contaF para contagem das repetições.

ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA
Digite quantidade de letras (inferior a 26): 4	<pre>--- PADRAO DANNY TULLING A A B A A B C B A A B C D C B A Letra A repetida 7 vezes Letra B repetida 5 vezes Letra C repetida 3 vezes Letra D repetida 1 vezes Letra E repetida 0 vezes Letra F repetida 0 vezes</pre>	Digite quantidade de letras (inferior a 26): 7	<pre>--- PADRAO DANNY TULLING --- A A B A A B C B A A B C D C B A A B C D E D C B A A B C D E F E D C B A A B C D E F G F E D C B A Letra A repetida 13 vezes Letra B repetida 11 vezes Letra C repetida 9 vezes Letra D repetida 7 vezes Letra E repetida 5 vezes Letra F repetida 3 vezes</pre>

6. [5 valores] **A empresa DannyTullingAdm Solutions**, pretende que os alunos de Programação I do ano lectivo 2023/2024, implementem uma função encaixa que dados dois inteiros positivos a e b verifica se b corresponde aos últimos dígitos de a. Os números devem ser lidos como strings. A função encaixa deverá ser invocada na função principal. Nota: Não utilizar funções de strings

ENTRADA - Entendimento: a entrada consiste de um inteiro n que representa quantas duplas de números deverão ser analisadas, seguido de n números inteiros. Cada número possui até 100 dígitos	SAÍDA - Entendimento: A saída consiste na impressão da frase "Encaixa" ou "Nao Encaixa"
<pre>3 567890 890 1234 1234 817822457 245</pre>	<pre>Encaixa Encaixa Nao Encaixa</pre>

Algumas palavras reservadas e alguns caracteres

include, <stdio.h>, <stdlib.h>, <string.h>, <conio.h>, printf, scanf, if, else, switch, for, while, do return, system("pause"), main, { }, { }, &, %d, " ", >, >=, <, <=, =, ==, /, |, &&, %, gets; puts; strlen(); strcpy(); strcmp(); strcmpi(); strcat(); strncat();strupr(); strlwr(); etc.

Bom trabalho.